

1. funcionalidad:

- **F01-monitoreo:** El sistema debe medir el peso de los productos en los estantes mediante muestreo periódico (polling) utilizando celdas de carga y amplificadores HX711, procesando las variaciones de forma local en el microcontrolador.
- **F02-capacidad por microcontrolador:** Un único microcontrolador ESP32 debe ser capaz de monitorear hasta 5 estantes simultáneamente.
- **F03 - Comunicación bidireccional local:** Los nodos (ESP32) deben comunicarse con el Edge Gateway (Raspberry Pi) usando MQTT para reportar cambios y recibir parámetros.
- **F04 - Inventario Automático Constante:** El sistema debe detectar cambios físicos en tiempo real para mantener un conteo exacto del stock actual sin intervención humana.
- **F05 - Gestión de Stock Bajo (Umbrales):** El sistema debe permitir al usuario configurar umbrales personalizados (en porcentaje o kilogramos) para definir qué se considera "stock bajo" para cada producto.
- **F06 - Automatización de Pedidos y Alertas:** Al detectar stock bajo, el sistema actuará según la configuración:
 - *Modo Auto-stock:* Cargará automáticamente un pedido al proveedor para la fecha más pronta.
 - *Modo Manual:* Enviará una alerta/notificación inmediata a la aplicación del usuario.
- **F07 - gestion de mermas y anomalias "robo hormiga":**
 - **F07.1 - Detección de Anomalías en Tiempo Real:** El sistema utilizará algoritmos locales para identificar patrones de retiro inusuales que sugieran un posible robo o saqueo, generando una alerta inmediata ("Posible Robo") en la aplicación. Se considerará anomalía a
 - **Tasa de retiro excesiva (Velocidad/Volumen):**
Disminución de peso equivalente a un porcentaje inusual del stock
 - **Actividad fuera de horario:** Detección de variaciones de peso cuando el sistema se encuentre en estado de "Tienda Cerrada".
 - **F07.2 - Auditoría de Discrepancias (Corte de Inventario):** La aplicación proveerá un módulo de "Auditoría de Estante". Al final del día o turno, el sistema presentará el total exacto de unidades retiradas físicamente (calculado por los sensores). El administrador podrá cotejar este número con su corte de caja manual; si el sistema dice que salieron 20 latas, pero en caja solo se cobraron 18, el sistema registrará una "Merma

confirmada de 2 unidades" para el reporte de salud del negocio.

- **F07.3 - Trazabilidad Temporal para Cámaras de Seguridad (Mapa de Calor del Robo):** Al confirmar una merma, el sistema permitirá desplegar la "Línea de tiempo de retiros" de ese estante específico. Mostrará la hora exacta (HH:MM:SS) de cada retiro físico ocurrido en ese turno. Esto permitirá al dueño revisar sus cámaras de seguridad en esas estampas de tiempo exactas para identificar visualmente al responsable del robo hormiga, en lugar de tener que revisar 8 horas de video.
- **F08 - Prevención de Sobre-stock y Aprendizaje Estacional:** Mediante algoritmos, el sistema debe aprender patrones de venta (ej. fechas donde se vende más o se desperdicia más un producto) para evitar compras excesivas y alertar sobre caducidades/mermas.
- **F09 - Sugerencias para Inventario Estancado:** El sistema debe detectar productos de lento movimiento y generar sugerencias de venta extrayendo información de la red.
- **F10 - Reportes Automatizados de Salud del Negocio:** El sistema debe compilar y enviar reportes periódicos, ajustables a reporte semanal / mensual / trimestral / semestral o anual, con un resumen general del negocio: top de ventas, alertas de robo acumuladas, stock crítico y las sugerencias generadas.
- **F11 - Calibración y Gestión de Tara:** El sistema debe permitir desde la aplicación móvil establecer el "peso cero" (tara) del estante vacío, así como un flujo de calibración guiado con un peso conocido para ajustar el factor de escala de los amplificadores HX711 ante posibles desvíos con el tiempo.
- **F12 - Filtrado de Interacciones de Clientes (Debouncing de Estante):** El sistema debe diferenciar entre un retiro definitivo y la interacción normal de un cliente (tomar un producto, leer la etiqueta o precio, y devolverlo al estante). Se implementará un temporizador de estabilización antes de registrar el evento en la base de datos como un "Retiro Consolidado". Esto evita saturar la base de datos con falsos retiros temporales.
- **F13 - Auditoría de Surtido (Modo Proveedor):** La aplicación debe contar con un "Modo Surtido". Al recibir mercancía, el usuario activa este modo; el sistema medirá exactamente el peso total agregado al estante y lo comparará con la factura digital o el ingreso manual. Si el repartidor cobró 10kg de producto pero el estante solo detectó un aumento de 8.5kg, el sistema lanzará una "Alerta de Discrepancia de Proveedor" antes de que el repartidor se vaya.
- **F14 - Alerta de Contaminación de Estante (Peso Desconocido):** El sistema debe identificar incrementos de peso que no correspondan a un múltiplo exacto del peso unitario del producto asignado a ese estante. Si en un estante de bolsas de 50g se detecta un aumento

súbito de 800g (un artículo ajeno), el sistema notificará: "Producto extraviado detectado en el Estante 3", permitiendo a los empleados limpiar la tienda más rápido.

- **F15 - Alerta de Estancamiento Físico (Prevención de Caducidad):** Basado en el registro de peso, el sistema detectará si el peso del "fondo" del estante nunca se vacía. Si un estante se surte constantemente pero nunca llega al 0% de su capacidad en varias semanas, el sistema inferirá que no se está rotando el producto y sugerirá al dueño mandar a un empleado a rotar el inventario para evitar caducidades.
-

2. Usabilidad

- **U01 - Dashboards y Analítica:** La aplicación debe mostrar gráficos intuitivos sobre el estado del negocio, histórico de ventas de los estantes y patrones detectados.
- **U02 - Interfaz "Digerible":** La información, especialmente las sugerencias de ventas y analíticas, debe presentarse en un lenguaje claro, sin tecnicismos, pensado para dueños de negocios que no son expertos en tecnología.
- **U03 - Monitoreo Multi-sucursal:** El sistema debe contar con un panel centralizado (Dashboard) que permita visualizar el estado de múltiples sucursales desde una sola cuenta.
- **U04 - Restricción de estante:** El sistema validará que se asigne un único tipo de producto por cada estante físico para dar sentido a las métricas.
- **U05 - Frontend Moderno:** La aplicación web/ móvil debe estar desarrollada en React native para garantizar fluidez y responsividad multiplataforma.
- **U06 - Exportación de Reportes:** Los reportes de salud del negocio deben ser accesibles desde la aplicación y fácilmente exportables o entregables en formatos comunes (excel, PDF, notificaciones por correo electrónico).
- **U07 - Notificaciones Push Nativas:** Para las alertas críticas, el sistema no solo mostrará la alerta en la UI, sino que enviará una Notificación Push al dispositivo del dueño para asegurar una reacción inmediata, incluso si la app está cerrada.
- **U08 - Gestión de Resoluciones de Inventario (Control de Acceso):** Durante el proceso de Auditoría (Corte de Inventario), la interfaz permitirá exclusivamente a usuarios con rol de Administrador o Gerente clasificar las discrepancias encontradas de forma sencilla. Ante una diferencia de productos, el personal autorizado podrá marcarla mediante botones rápidos como: "Confirmar como Merma/Robo", "Producto Caducado/Dañado retirado por staff", o "Error

de cobro en caja". Esta clasificación alimentará los reportes de salud del negocio.

- **U09 - Mapa de Calor y Rentabilidad por Metro Cuadrado:** El dashboard debe cruzar la información de rotación con el margen de ganancia del producto. Mostrará visualmente cuáles estantes son "Zonas Calientes" y cuáles son "Zonas Muertas", sugiriendo al dueño cambiar los productos de lugar para vender más.

3. confiabilidad:

- **R01 - Funcionamiento Offline:** El Edge Gateway (Raspberry Pi) debe seguir operando y recolectando datos en la red local MQTT sin internet.
- **R02 - Persistencia de datos local:** Ante caídas de red, los datos esenciales se guardarán temporalmente en una base de datos local (SQLite).
- **R03 - Patrón "Guarda y Envía":** Mecanismo de *store and forward* para asegurar la integridad de los datos durante las desconexiones.
- **R04 - Sincronización progresiva:** Al volver el internet, la Raspberry subirá los datos locales a la nube (PostgreSQL/InfluxDB) de forma progresiva.
- **R05 - Arquitectura Híbrida:** Garantía de alta disponibilidad combinando procesamiento local y almacenamiento en la nube.

4. Rendimiento

- **P01 - Eficiencia de transmisión MQTT:** El ESP32 solo debe transmitir datos al Gateway cuando detecte un cambio real superando un umbral, evitando saturar la red WiFi.
- **P02 - Edge Computing:** El filtrado de ruido de las celdas de carga se realizará localmente en la Raspberry Pi.
- **P03 - Delegación Analítica:** Los algoritmos de aprendizaje (estacionalidad, sobre-stock) se ejecutarán exclusivamente en el backend de la nube (Python) para no saturar la Raspberry.
- **P04 - Gestión centralizada:** La arquitectura nube debe soportar peticiones concurrentes de múltiples estantes y sucursales.

Soportabilidad:

- **S01 - Adaptabilidad al Rubro:** El sistema (software) debe ser agnóstico al tipo de producto, permitiendo adaptarse a supermercados, ferreterías, farmacias, etc.
- **S02 - Contenerización:** El entorno de la Raspberry Pi usará contenedores (Docker) para aislar Mosquitto y SQLite.
- **S03 - Escalabilidad "Plug & Play":** Agregar nuevos estantes (ESP32) a la red debe ser rápido y sin reconfigurar la arquitectura base.
- **S04 - Modelo SaaS:** Backend diseñado para ofrecerse como Software as a Service, centralizando actualizaciones y mantenimiento.

- **S05 - *Mantenibilidad del Firmware*:** Código en C utilizando ESP-IDF para el microcontrolador.
- **S06 - Monitoreo de Salud de Hardware (Heartbeat):** Los nodos ESP32 deben enviar un mensaje de "estoy vivo" (heartbeat/ping) cada cierto tiempo. Si el Edge Gateway (Raspberry Pi) deja de recibir este mensaje, el sistema debe alertar al usuario que un estante se apagó o perdió conexión WiFi.